



(12) 发明专利申请

(10) 申请公布号 CN 121101513 A

(43) 申请公布日 2025. 12. 12

(21) 申请号 202511619577.5

(22) 申请日 2025.11.06

(71) 申请人 北京体育大学

地址 100084 北京市海淀区信息路48号

(72) 发明人 杨召阳 许辰涛 沈燕飞 葛焕敏

(74) 专利代理机构 北京崇智知识产权代理有限公司 11605

专利代理师 陈浩

(51) Int. Cl.

A61B 5/024 (2006.01)

G06N 3/0464 (2023.01)

G06N 3/0442 (2023.01)

A61B 5/00 (2006.01)

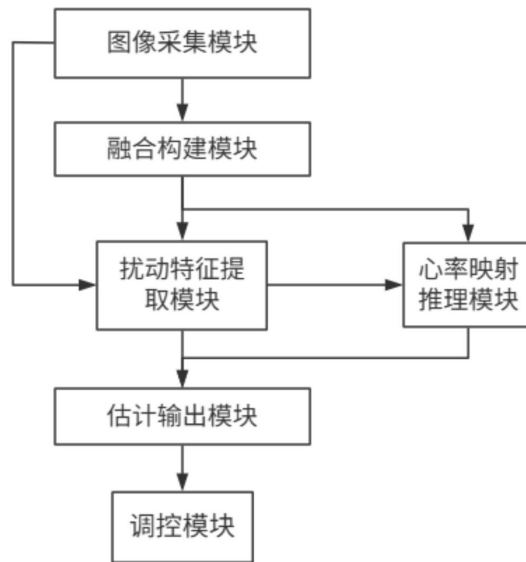
权利要求书2页 说明书7页 附图1页

(54) 发明名称

一种非接触远程心率估计系统

(57) 摘要

本发明公开了一种非接触远程心率估计系统,涉及生理信号监测与数据处理技术领域,通过可见光与红外热成像设备采集目标个体的时间连续图像序列;采用非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图,提取稳定扰动区域;基于小波包分解与希尔伯特变换,提取伪周期性相位扰动序列;将相位特征输入至包含时序卷积、残差注意力与双向门控循环单元的深度网络模型中,映射输出瞬时心率值;结合滑动时间窗与高斯加权平滑,生成连续心率时序曲线;当检测到心率估计波动异常时,自动调整区域权重与小波分解尺度,本发明具备非接触、高精度、自适应优点,适用于远程医疗、智能监护、驾驶行为监测场景。



1. 一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:包括:

图像采集模块:获取目标个体在可见光通道与红外热成像通道下的时间连续图像序列;

融合构建模块:将所述图像序列中目标区域提取的面部或胸部区域进行多帧时间配准,并结合非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图;

扰动特征提取模块:在融合图中,基于小波包分解与自适应频域窗口,提取多个微动区域的伪周期性相位扰动序列;

心率映射推理模块:将所述相位扰动序列输入到训练好的心率估计网络模型中,用于映射皮肤扰动模式与真实心率值之间的对应关系;

估计输出模块:根据映射模型输出,生成当前帧下目标个体的心率估计值,并进行滑动时间窗加权平滑处理,输出最终心率时序曲线;

调控模块:当滑动窗口内连续帧估计结果波动超过设定阈值,自动调节图像序列中的关键区域权重分布,并调整相位扰动提取尺度参数。

2. 根据权利要求1所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述结合非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图包括:

通过图像配准算法对可见光图像与红外热图进行像素级空间对齐;

采用多尺度区域划分策略提取配准图像中面部或胸部的候选微动区域;

基于非线性互信息增益函数,计算各微动区域在两个模态图像间的局部互信息分布,并构建加权融合图;

根据融合图中能量扰动响应的空间一致性,提取稳定性最高的特征区域作为相位扰动分析的输入区域。

3. 根据权利要求2所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述构建加权融合图包括:

对可见光图像与红外热图中相同微动区域内的像素强度分布进行联合概率建模;

采用广义互信息函数引入边缘熵调制因子,对不同模态下的分布相似性进行非线性增强;

将计算得到的局部互信息值映射为区域权重系数,形成能量扰动敏感性的空间分布图;

根据空间分布图对两模态图像进行加权叠加,生成微弱扰动区域的融合图像。

4. 根据权利要求1所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述提取多个微动区域的伪周期性相位扰动序列,包括:

对融合图中的多个扰动稳定区域分别进行时间序列重建,得到各区域在连续帧上的灰度变化曲线;

采用小波包分解方法对每条灰度变化曲线进行多层频域分解,提取各尺度下的频带系数;

在所有频带中采用自适应频域窗口,根据参考心率频段内的能量集中程度,自动选择主频带;

对所选频带进行希尔伯特变换,提取相位信息,构建对应区域的伪周期性相位扰动序列。

5. 根据权利要求1所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:将所述相位扰动序列输入到训练好的心率估计网络模型中,包括:

对各扰动区域的相位扰动序列进行归一化处理,并构建多通道时间序列张量作为输入项;

将张量输入至已训练的深度神经网络模型,所述模型包括时序卷积编码器、残差注意力模块与双向门控循环单元;

通过网络输出层回归预测目标个体在当前帧时间点对应的心率值,以每分钟心跳次数形式输出。

6. 根据权利要求1所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述根据映射模型输出,生成当前帧下目标个体的心率估计值,包括:

获取映射模型在每一帧时间点输出的瞬时心率估计值,构建连续帧的心率原始序列;

设定长度为 W 的滑动时间窗,在每一时间步内提取当前及前 $W-1$ 帧的估计值作为局部输入;

对局部序列应用高斯加权平滑算法,根据时间位置分配不同权重,中心帧权重最大;

将滑动窗中心位置对应的加权平均结果作为当前帧最终输出的心率值,连续平滑后的结果构成完整的心率时序曲线。

7. 根据权利要求6所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述输出最终心率时序曲线,包括:

对滑动时间窗内的每一帧心率估计值赋予高斯权重,所述高斯权重由正态分布函数计算,均值位于滑动窗中心,标准差根据窗长自适应设定;

计算所有帧估计值与对应权重的加权乘积之和,并除以权重总和,得到中心帧的加权平均心率值;

将中心帧结果作为当前帧的平滑输出值,依次在整个心率序列上滑动窗口进行更新;

将连续帧输出的平滑结果按时间顺序拼接,生成完整的心率时序曲线。

8. 根据权利要求1所述的一种非接触远程心率估计系统,其特征在于:所述当滑动窗口内连续帧估计结果波动超过设定阈值,包括:

在每一滑动时间窗内计算当前心率估计序列的标准差,判断其是否超过设定波动阈值;若满足波动条件,则基于前一周期融合图中各区域的扰动响应变化趋势,更新区域加权系数,以及调整相位扰动提取的尺度参数,将小波包分解层数从原设定值增加一级。

一种非接触远程心率估计系统

技术领域

[0001] 本发明涉及生理信号监测与数据处理技术领域,具体涉及一种非接触远程心率估计系统。

背景技术

[0002] 现有心率估计方法多依赖于可穿戴设备(如心电贴片、智能手表等),需与人体直接接触,长期佩戴容易引起皮肤不适、干扰用户行为,并且在特定场景下如医疗重症监护、交通驾驶监控、婴幼儿远程照护等环境中存在诸多使用障碍。此外,部分研究尝试利用红外热成像、视频图像、雷达回波等非接触方式获取心率信号,但由于人体表面微弱心动信号受环境噪声、姿态变化、遮挡干扰、远距衰减等多因素耦合干扰,导致传统基于单模态通道的信号提取与心率反演精度不高,尤其在低光照、大距离(>3 米)、低信号对比度条件下难以实现连续稳定估计。

[0003] 现有方法尚未解决远程弱信号下的跨模态补偿建模、时空微动态增强与高鲁棒解耦估计的问题。尤其在复杂应用场景(如驾驶舱监测、智能病房、无感养老)中,需突破传统传感融合手段,引入多尺度、低信噪非线性特征重建方法,提升远程、无扰动、弱信号条件下的心率提取能力,进而为泛在健康感知系统提供更高精度、更强适应性的核心算法支撑。

发明内容

[0004] 本发明的目的是提供一种非接触远程心率估计系统,以解决背景技术中不足。

[0005] 为了实现上述目的,本发明提供如下技术方案:一种非接触远程心率估计系统,包括:

[0006] 图像采集模块:获取目标个体在可见光通道与红外热成像通道下的时间连续图像序列;

[0007] 融合构建模块:将所述图像序列中目标区域提取的面部或胸部区域进行多帧时间配准,并结合非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图;

[0008] 扰动特征提取模块:在融合图中,基于小波包分解与自适应频域窗口,提取多个微动区域的伪周期性相位扰动序列;

[0009] 心率映射推理模块:将所述相位扰动序列输入到训练好的心率估计网络模型中,用于映射皮肤扰动模式与真实心率值之间的对应关系;

[0010] 估计输出模块:根据映射模型输出,生成当前帧下目标个体的心率估计值,并进行滑动时间窗加权平滑处理,输出最终心率时序曲线;

[0011] 调控模块:当滑动窗口内连续帧估计结果波动超过设定阈值,自动调节图像序列中的关键区域权重分布,并调整相位扰动提取尺度参数。

[0012] 优选的,所述结合非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图包括:

[0013] 通过图像配准算法对可见光图像与红外热图进行像素级空间对齐;

[0014] 采用多尺度区域划分策略提取配准图像中面部或胸部的候选微动区域;

- [0015] 基于非线性互信息增益函数,计算各微动区域在两个模态图像间的局部互信息分布,并构建加权融合图;
- [0016] 根据融合图中能量扰动响应的空间一致性,提取稳定性最高的特征区域作为相位扰动分析的输入区域。
- [0017] 优选的,所述构建加权融合图包括:
- [0018] 对可见光图像与红外热图中相同微动区域内的像素强度分布进行联合概率建模;
- [0019] 采用广义互信息函数引入边缘熵调制因子,对不同模态下的分布相似性进行非线性增强;
- [0020] 将计算得到的局部互信息值映射为区域权重系数,形成能量扰动敏感性的空间分布图;
- [0021] 根据空间分布图对两模态图像进行加权叠加,生成微弱扰动区域的融合图像。
- [0022] 优选的,所述提取多个微动区域的伪周期性相位扰动序列,包括:
- [0023] 对融合图中的多个扰动稳定区域分别进行时间序列重建,得到各区域在连续帧上的灰度变化曲线;
- [0024] 采用小波包分解方法对每条灰度变化曲线进行多层频域分解,提取各尺度下的频带系数;
- [0025] 在所有频带中采用自适应频域窗口,根据参考心率频段内的能量集中程度,自动选择主频带;
- [0026] 对所选频带进行希尔伯特变换,提取相位信息,构建对应区域的伪周期性相位扰动序列。
- [0027] 优选的,将所述相位扰动序列输入到训练好的心率估计网络模型中,包括:
- [0028] 对各扰动区域的相位扰动序列进行归一化处理,并构建多通道时间序列张量作为输入项;
- [0029] 将张量输入至已训练的神经网络模型,所述模型包括时序卷积编码器、残差注意力模块与双向门控循环单元;
- [0030] 通过网络输出层回归预测目标个体在当前帧时间点对应的心率值,以每分钟心跳次数形式输出。
- [0031] 优选的,所述根据映射模型输出,生成当前帧下目标个体的心率估计值,包括:
- [0032] 获取映射模型在每一帧时间点输出的瞬时心率估计值,构建连续帧的心率原始序列;
- [0033] 设定长度为 W 的滑动时间窗,在每一时间步内提取当前及前 $W-1$ 帧的估计值作为局部输入;
- [0034] 对局部序列应用高斯加权平滑算法,根据时间位置分配不同权重,中心帧权重最大;
- [0035] 将滑动窗中心位置对应的加权平均结果作为当前帧最终输出的心率值,连续平滑后的结果构成完整的心率时序曲线。
- [0036] 优选的,所述输出最终心率时序曲线,包括:
- [0037] 对滑动时间窗内的每一帧心率估计值赋予高斯权重,所述高斯权重由正态分布函数计算,均值位于滑动窗中心,标准差根据窗长自适应设定;

[0038] 计算所有帧估计值与对应权重的加权乘积之和,并除以权重总和,得到中心帧的加权平均心率值;

[0039] 将中心帧结果作为当前帧的平滑输出值,依次在整个心率序列上滑动窗口进行更新;

[0040] 将连续帧输出的平滑结果按时间顺序拼接,生成完整的心率时序曲线。

[0041] 优选的,所述当滑动窗口内连续帧估计结果波动超过设定阈值,包括:

[0042] 在每一滑动时间窗内计算当前心率估计序列的标准差,判断其是否超过设定波动阈值;若满足波动条件,则基于前一周期融合图中各区域的扰动响应变化趋势,更新区域加权系数,以及调整相位扰动提取的尺度参数,将小波包分解层数从原设定值增加一级。

[0043] 在上述技术方案中,本发明提供的技术效果和优点:

[0044] 1、本发明提出了一种基于多模态图像融合与深度特征推理的非接触远程心率估计方法,能够在无需佩戴任何传感器的前提下,稳定获取目标个体在远距离(例如3米以上)条件下的心率信息。通过引入红外热图与可见光图的跨模态融合机制,结合非线性互信息增益函数构建扰动敏感区域映射图,显著增强了微弱生理信号在低信噪比场景中的可感知性,有效克服了传统单模态视觉心率检测方法易受遮挡、光照变化影响的技术瓶颈。

[0045] 2、本发明利用小波包分解与希尔伯特变换提取伪周期性相位扰动序列,并结合多层神经网络模型实现从动态相位特征到生理心率值的精准映射,同时设计了基于滑动时间窗的高斯加权平滑与自适应反馈调控机制,在心率估计波动异常时可动态调整融合区域权重及特征提取尺度,从而实现系统对复杂环境的鲁棒性自优化。整体方案具备非接触、远距离、高稳定性和智能调节能力,适用于驾驶监控、远程医疗、老年看护等多种实际应用场景。

附图说明

[0046] 为了更清楚地说明本申请实施例或现有技术中的技术方案,下面将对实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,显而易见地,下面描述中的附图仅仅是本发明中记载的一些实施例,对于本领域普通技术人员来讲,还可以根据这些附图获得其他的附图。

[0047] 图1为本发明的系统模块流程图。

具体实施方式

[0048] 为使本发明实施例的目的、技术方案和优点更加清楚,下面将结合本发明实施例中的附图,对本发明实施例中的技术方案进行清楚、完整地描述,显然,所描述的实施例是本发明一部分实施例,而不是全部的实施例。基于本发明中的实施例,本领域普通技术人员在没有作出创造性劳动前提下所获得的所有其他实施例,都属于本发明保护的范围。

[0049] 实施例,请参阅图1所示,本实施例所述一种非接触远程心率估计系统,包括:

[0050] 图像采集模块:获取目标个体在可见光通道与红外热成像通道下的时间连续图像序列;

[0051] 融合构建模块:将所述图像序列中目标区域提取的面部或胸部区域进行多帧时间配准,并结合非线性互信息增益函数构建跨模态能量扰动融合图;

[0052] 扰动特征提取模块:在融合图中,基于小波包分解与自适应频域窗口,提取多个微动区域的伪周期性相位扰动序列;

[0053] 心率映射推理模块:将所述相位扰动序列输入到训练好的心率估计网络模型中,用于映射皮肤扰动模式与真实心率值之间的对应关系;

[0054] 估计输出模块:根据映射模型输出,生成当前帧下目标个体的心率估计值,并进行滑动时间窗加权平滑处理,输出最终心率时序曲线;

[0055] 调控模块:当滑动窗口内连续帧估计结果波动超过设定阈值,自动调节图像序列中的关键区域权重分布,并调整相位扰动提取尺度参数。

[0056] 在本发明中,图像采集模块用于在非接触条件下同步获取目标个体在可见光通道与红外热成像通道下的连续图像序列。具体地,该模块包括至少一组高分辨率RGB摄像头与红外热成像传感器,两类传感器通过时间同步控制器进行帧级对齐,确保同一时刻下的多通道图像具备时间一致性。所述RGB摄像头用于采集目标面部或胸部在自然光照或低照度环境下的可见光图像,红外热成像传感器用于获取目标皮肤表面由心动引起的微弱温度波动热场图。

[0057] 在本发明中,融合构建模块对所获取的图像序列中目标区域(如面部或胸部)进行多帧时间配准处理。所述时间配准采用光流法与仿射变换相结合的多分辨率级联策略:首先利用稠密光流估计相邻帧之间的运动矢量场,再通过仿射矩阵拟合整体姿态变化,实现对同一目标区域在不同帧图像中的空间位置对齐。该方法可有效抵消目标因微动、呼吸或轻微姿态变化带来的帧间偏移误差,确保后续跨模态融合的一致性。

[0058] 在可见光图像与红外热图之间,采用基于关键点匹配与细化插值融合的图像配准算法进行像素级空间对齐。具体包括:使用SURF(加速稳健特征)提取关键点并完成粗配准,再通过双边插值变换对两图像进行几何校正,最终实现热图与RGB图在目标区域内的精确像素对应。

[0059] 对已完成配准的图像区域,采用金字塔分解方式对目标区域进行多尺度划分。具体将面部或胸部区域划分为3级尺度(例如 16×16 、 32×32 、 64×64 像素区域块),以充分覆盖不同尺度下可能出现的生理扰动。每个区域块作为后续互信息计算的候选微动区域。

[0060] 针对每个微动区域块,在RGB图与红外热图中提取该区域内的像素强度分布,并进行联合概率建模。联合概率分布通过统计两模态图像像素强度联合出现的频率构建二维直方图表示。

[0061] 为增强不同模态之间的分布相似性表示能力,引入广义互信息增益函数进行非线性度量。所述函数在传统互信息公式基础上增加边缘熵调制因子,用于衡量单模态的不确定性对联合信息的影响,从而构建如下形式:该函数对每一微动区域计算其联合概率分布与边缘概率熵之间的非线性交互量,输出一个归一化互信息增强系数,反映区域对能量扰动的敏感性。

[0062] 将上述互信息增强系数作为每个区域块的扰动响应值,映射至原图中对应位置,生成一张与目标区域同尺寸的二维扰动权重图。该图反映了各区域对微弱心动扰动的响应强度,即所谓能量扰动敏感性空间分布图。区域内响应值高表示该区域在两模态图像中具有较高的动态相关性,可能包含生理周期扰动信号。

[0063] 利用该权重图作为空间掩码,对RGB图像与红外热图进行加权叠加。具体地,对每一像素位置,以其对应区域的互信息响应值作为加权系数,进行像素级融合计算。融合图不仅保留了可见光图像中的纹理细节,也增强了红外图中与生理扰动相关的温度波动特征。

[0064] 对融合图中所有区域块的能量扰动响应进行时间序列分析,计算各区域在连续帧中的响应标准差。将标准差小于设定阈值(如0.1)的区域判定为扰动稳定区域。选取其中平均扰动响应值最高的前N个区域(如N=3),作为后续相位扰动提取的目标区域,确保信号质量与干扰鲁棒性最优。

[0065] 在本发明中,扰动特征提取模块用于从融合图中选定的扰动稳定区域中,提取伪周期性的相位扰动特征序列,为后续的心率估计网络模型提供关键时序信号输入。具体步骤如下:

[0066] 首先,对融合图中选取的多个扰动稳定区域分别进行时间序列重建。具体为:在每一帧图像中,提取该区域内所有像素的平均灰度值,依时间顺序连接形成一条长度为N的灰度变化曲线,其中N表示连续帧的数量(例如30帧/秒 $\times$ 10秒=300点)。该灰度曲线反映了区域内由心动引起的微弱亮度波动。

[0067] 对上述灰度变化曲线,采用小波包分解(Wavelet Packet Decomposition, WPD)进行多层频域分解。优选使用具有对称性和紧支撑的三次对称Daubechies小波(如“db4”)作为母小波,分解层数设为4层。小波包分解将在整个频率范围内生成 $2^4=16$ 个频带信号,每个频带包含特定频率成分的能量信息,适用于非平稳、生理类微弱信号的多尺度分析。

[0068] 在所有小波包分解得到的频带中,设定参考心率频段为0.8Hz-2Hz(即48-120次/分钟),在每个频带上计算其对应频段内的信号能量占比。能量计算通过对频带系数平方求和实现。选择能量集中度最高的频带作为主频带,记为 f_{main} 。为避免局部异常引发误选,设置能量集中阈值 $T_{energy}=0.25$,表示目标频带中至少有25%的能量集中于参考频段内,才被认为是有效主频带。

[0069] 对选定的主频带信号,进行希尔伯特变换(Hilbert Transform),得到对应的解析信号。解析信号包含实部原始信号与虚部Hilbert变换结果,其瞬时相位可通过反正切函数计算得到,即相位 $\theta(t)=\arctan[\text{虚部}/\text{实部}]$ 。该相位序列反映了扰动区域内的周期性动态变化。为了增强稳定性,采用5帧滑动平均对相位序列进行平滑处理,最终形成该区域的伪周期性相位扰动特征序列。

[0070] 在本发明中,心率映射推理模块用于将多个扰动区域的伪周期性相位扰动序列作为输入特征,通过深度学习模型映射为目标个体的心率估计值。具体步骤如下:

[0071] 针对每个扰动稳定区域提取的相位扰动序列,首先进行归一化处理,使每条序列的均值为0、标准差为1,从而消除不同区域或个体间振幅尺度差异对模型输入的影响。归一化后的序列长度设为固定长度T(例如T=300,对应10秒 $\times$ 30帧/秒),多个区域的序列按区域顺序堆叠,形成一个尺寸为 $C \times T$ 的时间序列张量,C表示扰动区域数量(如C=3)。该张量作为神经网络的输入项,保留了空间维度(区域间差异)与时间维度(周期性信息)双重结构。

[0072] 将输入张量送入时序卷积编码器(Temporal Convolution Encoder),该编码器由多个一维卷积层(kernel size=5, stride=1)堆叠而成,能够提取局部时间窗口内的动态变化特征。为增强深层表达能力,卷积层间采用ReLU激活函数与Batch Normalization标准化操作。卷积编码器输出一个尺寸为 $C \times T' \times D$ 的中间张量,其中 T' 表示经过卷积下采样后的时间步数,D为特征维度(如D=64)。

[0073] 在卷积编码结果的基础上,引入残差注意力机制(Residual Attention Block),用于加强模型对关键扰动时刻的关注,同时保留原始特征的通道信息。该模块由一个通道

注意力分支与一个时间注意力分支组成,分别通过全连接层提取区域间和时间段的重要性评分。最终注意力权重矩阵与原特征张量按元素乘法融合,并通过残差连接结构添加回原特征,提升模型对扰动关键区域及心动周期窗口的响应灵敏度。

[0074] 融合注意力机制后的特征张量输入至双向门控循环单元(Bi-GRU)层。所述Bi-GRU由两个反向GRU结构组成,分别处理时间序列的前向与后向信息,捕捉扰动信号的完整时间上下文依赖关系。每个GRU单元具有更新门与重置门结构,通过记忆状态门控机制有效建模非平稳生理信号的时序特性。该模块输出一个整合前后文信息的隐藏状态向量 h ,维度为 $1 \times D$ 。

[0075] 将Bi-GRU输出的状态向量输入至全连接输出层(全连接神经网络),输出单一标量结果,表示目标个体在当前时间段内的心率估计值,单位为每分钟心跳次数(bpm)。训练阶段采用均方误差损失函数(MSE)进行优化,回归预测真实心率测量值。模型在训练前基于标注心率数据集(例如同步的ECG信号)进行有监督学习,训练完成后用于在线心率推理。

[0076] 在本发明中,估计输出模块用于对映射模型输出的心率估计结果进行动态整合与稳态优化,通过滑动时间窗与加权平滑机制,有效抑制帧间估计波动,最终输出连续、稳定的目标个体心率时序曲线。具体包括以下步骤:

[0077] 基于前述心率映射推理模块的输出结果,获取每一帧图像对应的瞬时心率估计值,以每分钟心跳次数(beats per minute,bpm)表示。将连续帧输出按时间顺序依次排列,构建长度为 N (例如 $N=300$)的心率原始序列,记为 $H=\{h_1, h_2, \dots, h_n\}$,其中 h_k 表示第 k 帧的心率预测值。

[0078] 设定滑动时间窗长度为 W (例如 $W=15$ 帧),在每一帧时间点 t ,从原始序列 H 中提取当前帧及其前 $W-1$ 帧所构成的局部心率估计序列,记为 $S_t = \{h_{t-W+1}, \dots, h_t\}$ 。该序列将作为后续加权平滑处理的输入,用于优化当前帧的输出心率值。

[0079] 为增强平滑输出的时序连续性,引入基于正态分布函数的高斯加权算法。具体地,为局部序列 S_t 中的每个时间点 i 分配一个对应的权重 w_i ,所述权重由以下形式的高斯函数计算: $w_i = \exp[-(i - \mu)^2 / (2\sigma^2)]$;其中, μ 表示滑动窗的中心位置(即 $\mu=W-1$), σ 为标准差,根据窗长自适应设置为 $\sigma=W/3$,以确保权重曲线呈现集中对称性,中心帧最大、边缘帧最小。所有权重归一化处理,满足 $\sum w_i = 1$ 。

[0080] 对当前时间点 t ,将其局部序列 S_t 中的每个估计值与其对应的高斯权重 w_i 相乘后求和,计算加权平均心率值 $\bar{h}_t$,表达为: $\bar{h}_t = \sum (w_i \times h_i), i = 1 \dots W$;该 $\bar{h}_t$ 即为当前帧 t 的最终输出心率估计值,具备较强的抗波动能力与生理连续性。

[0081] 将上述加权平滑过程在整个序列长度 N 上进行滑动处理,依次计算每一帧的平滑心率输出值,得到平滑序列 $H'=\{\bar{h}_1, \bar{h}_2, \dots, \bar{h}_n\}$ 。该序列构成最终的心率时序曲线,可作为系统终端的展示输出,或用于后续行为识别、异常检测、健康监测等智能分析环节。

[0082] 在本发明中,调控模块用于在心率估计过程中,当系统检测到连续时间段内心率估计值发生剧烈波动时,自动启动调节机制,动态优化图像融合区域权重分布与特征提取参数,从而增强心率估计系统在复杂动态环境下的稳健性和适应性。该模块包括如下关键步骤:

[0083] 在每一滑动时间窗内(窗长设为 W 帧,例如 $W=15$),计算当前心率估计序列的标准差

σ , 用于度量估计值的稳定程度。具体表达为: $\sigma = \text{sqrt}[(1/W) \times \sum (h_i - \mu)^2]$, 其中 h_i 表示第 i 帧估计心率, μ 为该窗内心率均值。设置波动阈值 T_s (例如 $T_s=5$ bpm), 当标准差 $\sigma > T_s$ 时, 认为当前心率估计存在异常波动, 触发调控机制。

[0084] 触发调控后, 首先基于前一周期生成的融合图, 对各扰动区域在多个帧中表现出的能量扰动响应变化趋势进行统计分析。计算每个区域的扰动响应稳定度 ΔR , 定义为: $\Delta R = \max(R_t) - \min(R_t)$, 其中 R_t 表示区域在不同帧中的扰动响应强度。对 ΔR 较高 (即响应不稳定) 的区域, 降低其区域加权系数; 对 ΔR 较低 (即响应平稳) 的区域, 提高其加权系数。权重更新采用归一化策略, 保持总和为 1, 更新后的区域加权矩阵用于下一轮融合图生成, 以提升关键区域信号提取质量。

[0085] 同时, 对相位扰动特征提取中的小波包分解参数进行动态调整。若检测到波动异常, 则将原设定的小波包分解层数 L_0 增加 1 级, 即设定为 $L_0 + 1$, 扩展频率分辨率范围, 使模型能更细致地捕捉高频扰动信号或隐藏周期性特征。例如: 若初始设定为 4 层分解 (生成 16 个频带), 则在波动情况下自动提升为 5 层分解 (生成 32 个频带), 从而提升信号精度与响应范围。

[0086] 上述更新后的区域权重与小波尺度参数将作为下一轮图像融合与相位扰动提取模块的输入设置, 形成闭环反馈调节机制。

[0087] 以上所述, 仅为本申请的具体实施方式, 但本申请的保护范围并不局限于此, 任何熟悉本技术领域的技术人员在本申请揭露的技术范围内, 可轻易想到变化或替换, 都应涵盖在本申请的保护范围之内。

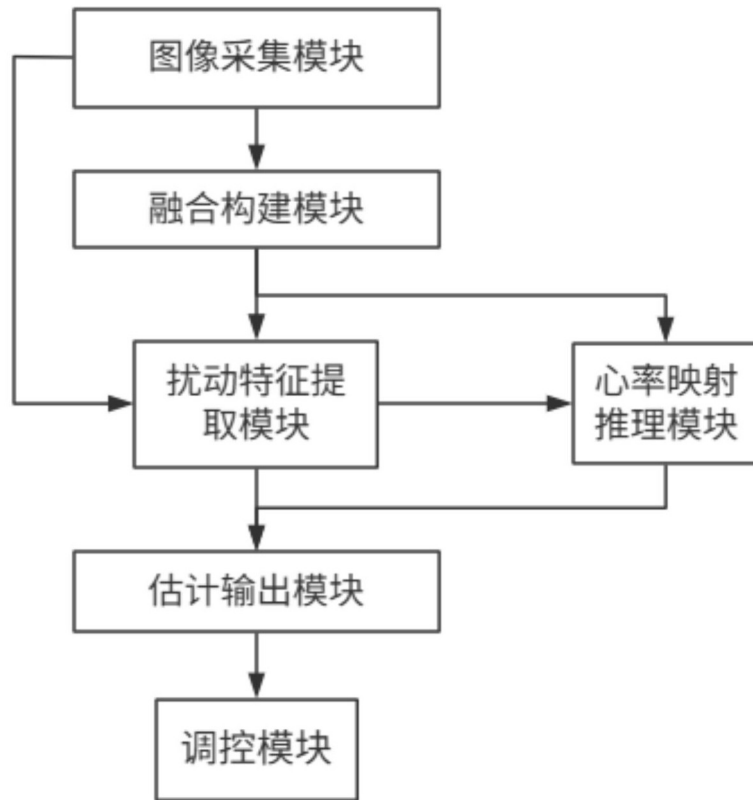


图1